

CLASE 6

Inicio de la ES1 y uso crítico de IA

Del caso conocido a una solución propia para EcoTech

**Comprender ·
Diseñar ·
Revisar ·
Defender**

¿Qué lograremos hoy?

OBJETIVO DE APRENDIZAJE

Comprender la ES1 e iniciar individualmente el análisis conceptual de EcoTech, utilizando IA de manera documentada y crítica.

Al finalizar podrás...

- 01 Explica la secuencia completa de la evaluación y sus evidencias.
- 02 Inicia el Paso 1 sin copiar una solución prediseñada.
- 03 Distingue propuesta propia, sugerencia de IA y decisión final.

Ya contamos con la base necesaria



organiza y transfiere lo aprendido a la evaluación.

La guía describe el sistema completo; hoy modelamos su base

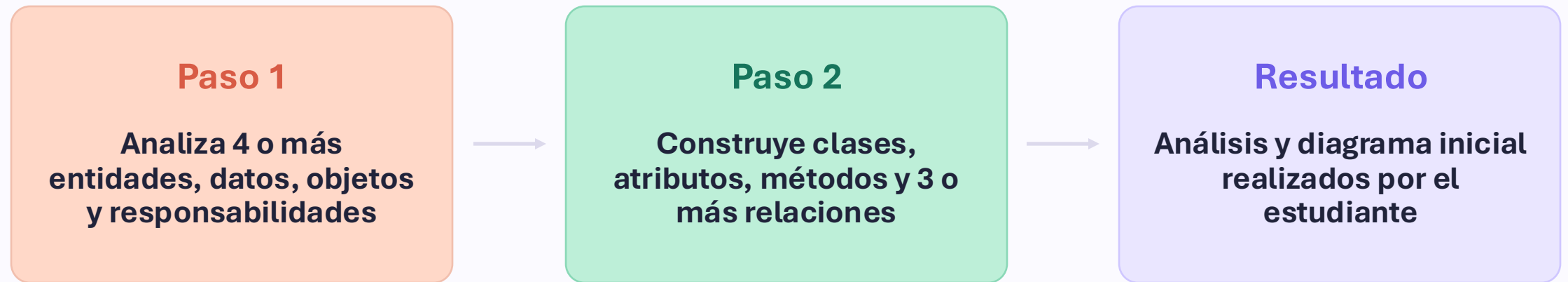
- EcoTech necesita organizar empleados, departamentos, proyectos y registros de tiempo.
- La guía también proyecta base de datos, autenticación, seguridad, informes e interfaz.
- En la Unidad 1 se entrega análisis, UML, revisión crítica de IA e informe técnico.

Diseñamos una base coherente para programarla después; todavía no implementamos el sistema.

¿Qué debe existir al terminar esta unidad y qué continuará en unidades futuras?

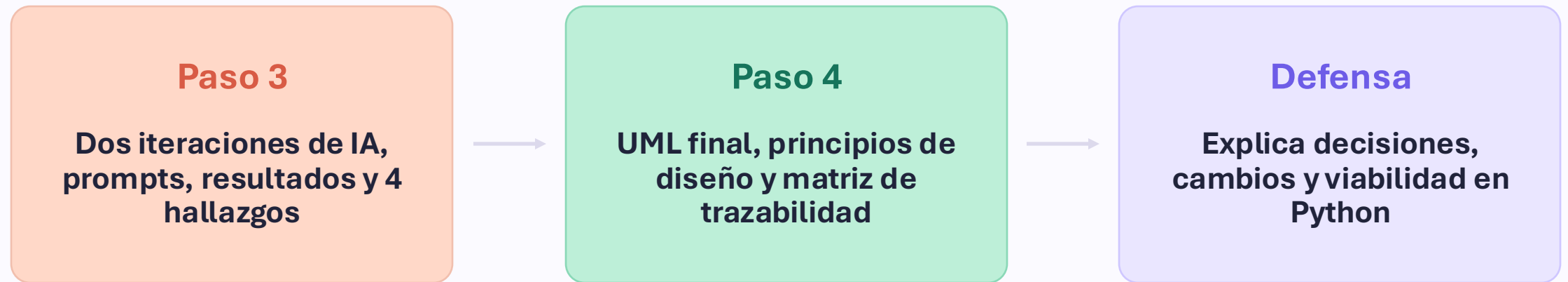
Debe existir un modelo UML final justificado; Python, persistencia, autenticación e interfaz se implementarán posteriormente.

Pasos 1 y 2 · Del problema al UML propio



La propuesta propia debe existir antes de solicitar un modelo a la IA.

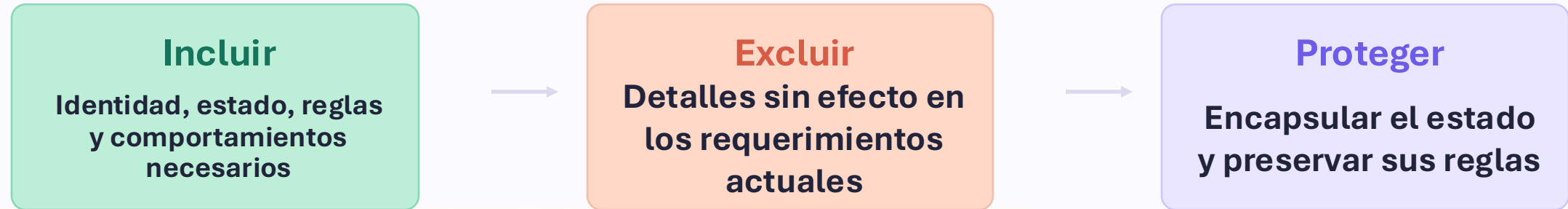
Pasos 3 y 4 · Comparar, mejorar y defender



La IA propone; el estudiante compara, decide, mejora y responde por el resultado.

dos iteraciones no significan repetir el mismo prompt. La segunda instrucción debe incorporar lo observado en la primera respuesta y solicitar una revisión más precisa.

Abstraer es decidir qué importa para este problema



ABSTRACCIÓN Y ENCAPSULAMIENTO



Objeto real: muchos detalles

ABSTRACCIÓN

Conserva lo relevante para resolver el problema

✓ **IMPORTA:**
nombre · vida ·
disponibilidad ·
distancia

✗ **NO ES ESENCIAL:**
color de accesorios ·
adornos

ENCAPSULAMIENTO

El estado privado se modifica mediante operaciones controladas

Criatura

- nombre: str
- vidaActual: int
- disponible: bool
- distancia: float

- + recibirDaño(cantidad: int): void
- + estaDisponible(): bool

⚠ **PRIVADO ≠ CIFRADO**

**Abstracción selecciona lo esencial;
encapsulamiento controla cómo se accede y modifica ese estado.**

- `vidaActual` evita su modificación directa, pero no cifra ni oculta el valor almacenado.

Un diseño claro evita clases que hacen todo

Clase sobrecargada

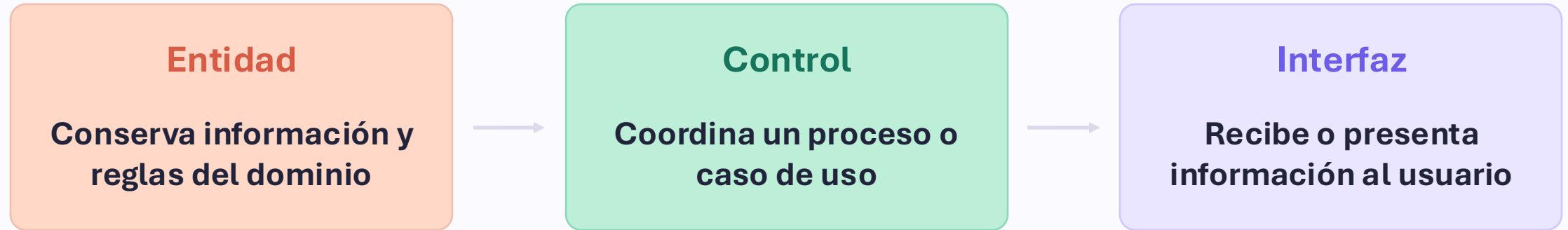
- Administra datos, interfaz, informes y seguridad.
- Depende de muchas clases y detalles externos.
- Sus métodos responden a propósitos diferentes.

Clases cohesionadas

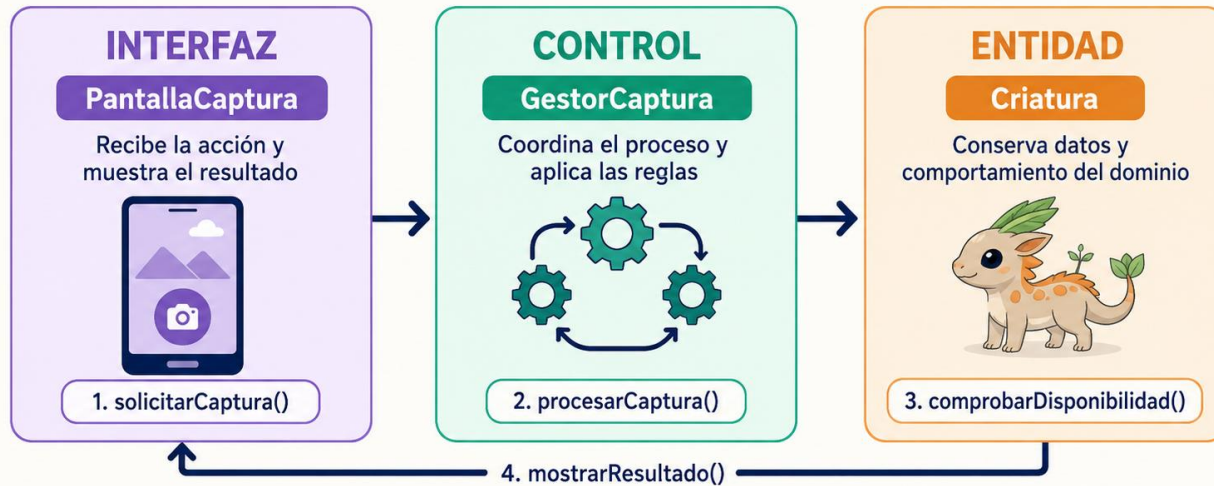
- Cada clase mantiene un propósito principal.
- Sus atributos y métodos sirven a ese propósito.
- Colabora solo con los elementos necesarios.

Responsabilidad única mejora cohesión y claridad; dependencias innecesarias aumentan acoplamiento.

Entidad, control e interfaz cumplen roles distintos



Una forma de organizar responsabilidades, no una arquitectura obligatoria



Clasificar roles ayuda a organizar responsabilidades; no obliga a agregar clases sin necesidad.



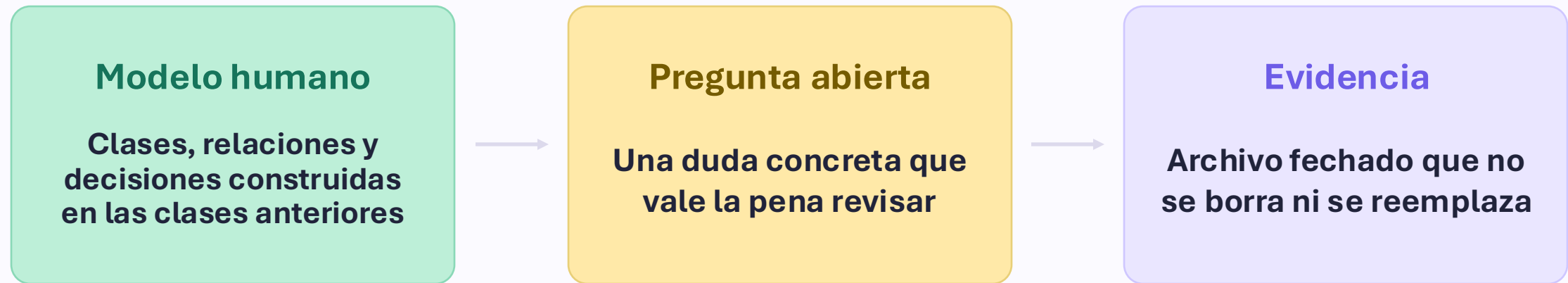
PARA EL NIVEL EXPERTO

Clasifica las clases según su rol y justifica por qué esa organización mejora la solución.



No todas las soluciones necesitan los tres roles. Cada clase debe existir por una responsabilidad real del caso.

Antes de consultar IA debe existir una versión propia



Sin una propuesta propia no existe una base real para comparar ni demostrar criterio.

Iteración 1 · Solicita una propuesta verificable

Actúa como analista de software especializado en UML.

Caso: un entrenador intenta capturar una criatura disponible usando una cápsula de su inventario. Cada intento consume una cápsula. Si tiene éxito, la criatura se agrega a un equipo de máximo seis criaturas.

Propón entre 4 y 6 clases con atributos tipados, métodos con parámetros y retorno, relaciones UML y multiplicidades. Explica cada decisión y declara los supuestos realizados. No escribas código Python.

Tu responsabilidad

- Guardar el prompt y el resultado completo como Iteración 1.
- Identificar qué requisitos utilizó o ignoró la respuesta.
- No modificar todavía el modelo propio.

Un prompt útil contiene contexto, tarea, restricciones, formato y solicitud de justificación.

Iteración 2 · Audita y corrige con criterios propios

Audita la propuesta anterior comparándola con mi modelo propio y estas reglas:
cada intento consume una cápsula; el equipo admite máximo seis criaturas;
las criaturas pueden existir fuera del equipo;
no utilices herencia solo para representar una categoría.

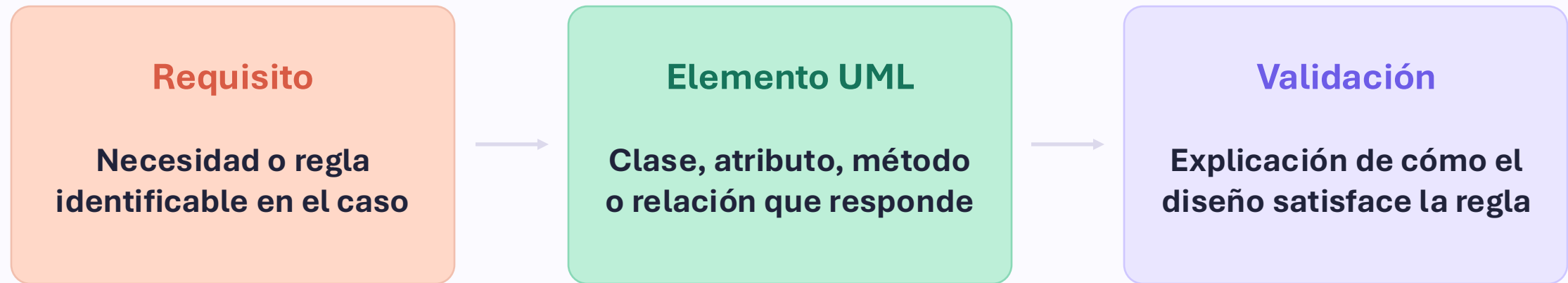
Identifica al menos cuatro errores, omisiones, similitudes o supuestos.
Clasifica cada hallazgo como clase, atributo, método o relación. Para cada uno indica corrección y fundamento UML. Luego presenta una versión revisada

Tu responsabilidad

- Registrar cuatro hallazgos en una tabla comparativa.
- Aceptar, adaptar o rechazar cada recomendación.
- Conservar las dos respuestas y elaborar después una versión propia final.

La segunda iteración incorpora lo aprendido; no repite el primer prompt.

La trazabilidad demuestra que el UML responde al problema



Un requisito sin elemento revela una omisión; un elemento sin requisito puede ser innecesario.

Paso 1 · Cómo analizar EcoTech sin recibir la solución

- Subraya sustantivos con identidad, datos propios y permanencia en el sistema.
- Marca reglas, acciones y problemas que exigen responsabilidades.
- Registra dudas cuando el texto no determine una decisión de diseño.

Una palabra es candidata; se convierte en entidad solo cuando puedes justificar su función en el dominio.

¿Qué preguntas debes responder antes de transformar un elemento en clase?

Qué representa, qué información conserva, qué responsabilidad tiene, qué objetos podrían existir y qué requisito justifica incluirlo.

Trabajo individual · Inicia el Paso 1 de EcoTech

SITUACIÓN

Analiza individualmente la guía y construye la primera versión documentada de tu análisis conceptual, sin utilizar IA durante este bloque.

1

**0–4 min: marca
entidades candidatas,
datos, acciones y reglas**

2

**4–10 min: selecciona al
menos 4 entidades y
explica qué representan**

3

**10–15 min: agrega
atributos, un objeto
posible y una
responsabilidad**

4

**15–19 min: relaciona 3
decisiones con abstracción,
encapsulamiento u otro
fundamento POO**

**Producto de salida: análisis_paso_1_v1 fechado,
con al menos cuatro filas justificadas y una duda pendiente.**

Conserva el proceso, no solamente el resultado final

TICKET DE SALIDA

¿Qué evidencia debes tener antes de solicitar una propuesta de EcoTech a la IA?

Responde brevemente

1. Análisis conceptual propio y fechado.
2. Primer boceto UML construido por el estudiante.
3. Dudas y decisiones que posteriormente serán comparadas.

PRÓXIMA CLASE

Clase 7: desarrollo individual de los Pasos 2, 3 y 4, organización del informe y preparación de la entrega.